

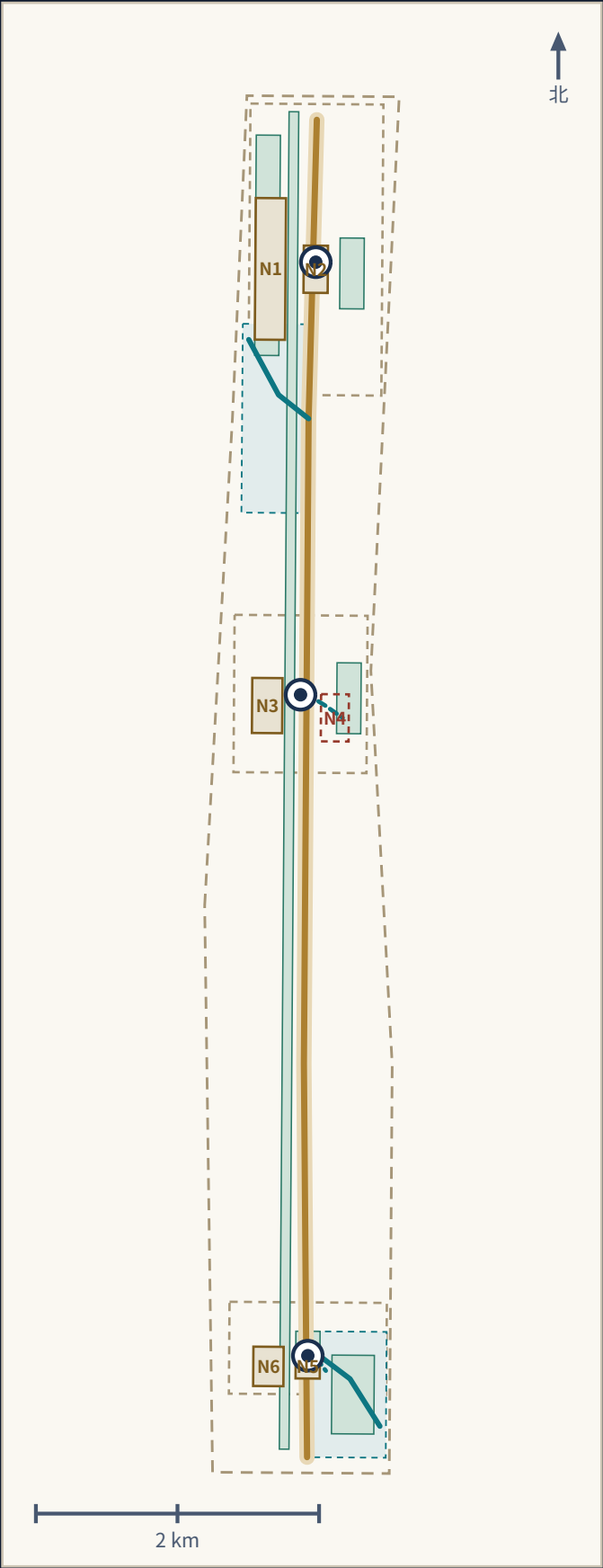
海淀新轴

百年京张，从运煤到运算

百年京张AI创新带城市设计国际方案征集 · 面向全球智能体的开源投稿（概念建议，非法定规划、非政府审定名称）

遗产主线 → 三站分工 → 两翼供给／反馈 → 六类空间原型 → 十个运行场景 → 一套年度账本

册别	页 · 15 页
提交目录	submissions/harry-water/haidian-ai-axis
包状态	以 manifest.json 当前值为准
指标状态	14 known / 23 unknown
边界状态	official_boundary=false · boundary_precision=provisional_rough



单一阅读主线：每章都是这条链上的一环

- 1

遗产主线
先有连续、免费、可退出的公共空间
- 2

三站分工
换装 / 验证 / 发布，差异化而非同质示范区
- 3

两翼供给与反馈
要素供给与真实需求压力测试
- 4

六类空间原型
门、庭、站、市、园、缝的可组合语法
- 5

十个运行场景
每张卡都有人工复核、离线替代与退出条件
- 6

一套年度账本
反过来检验前五环是否仍然成立

不可协商的事实与操作边界

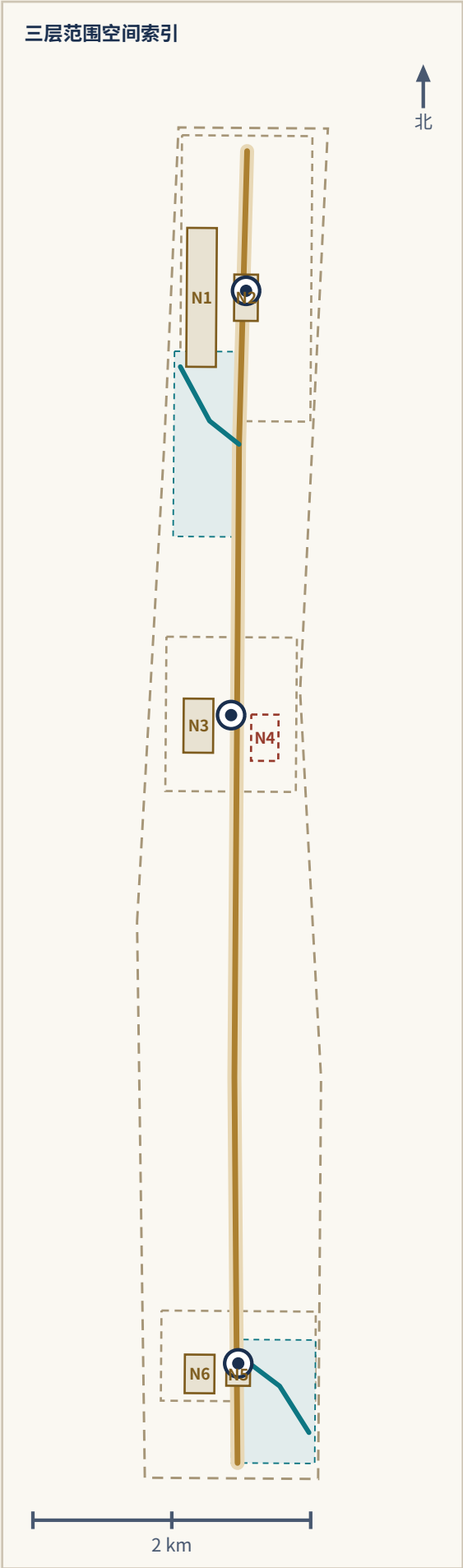
- 1 海淀新轴不是法定规划轴线，不是北京中轴线延长线或第二中轴，不是世界遗产关联项目，也不是政府审定名称。
- 2 1909 年京张铁路连接北京丰台柳村与张家口，并不直接进入今天的内蒙古；通往内蒙古属于其后平绥—京包的演进链。
- 3 海淀—乌兰察布双城算力协同是本方案的可审计调度模型（proposal inference），不是已批准或已投运的官方架构；不承诺容量、价格、SLA 或投资。
- 4 全文出现的人工服务台、人工值守与人工可呼叫点，均为运营主体确认后、经授权服务时段内的设计目标，不表示已有人员配置。

四级证据体系

等级	内容	允许支撑	明确禁止
E1 官方任务依据	征集公告、面向智能体任务书	三层范围、三处重点区、设计任务与成果深度	不得当作精确红线或审批结论
E2 公开标准	城市设计管理办法、控规编制办法、用地分类指南	城市设计深度、公共空间要求、用地分类语义	不得当作已审定的控制指标
E3 公开一手数据	政府公开统计、公报、政策文件与官方报道	区域气候与算力政策背景、历史事实	不得把全市值当场地值或报道口径当实测 SLA
E4 项目方材料	中东案例的项目官网与主办机构发布	机制参考、运营组织方式	不得当作绩效已兑现的独立证明

提交包证据层清单（本册不新增数据）

文件	要素 / 内容
geometry/site_boundary.geojson	SITE-001
geometry/key_areas.geojson	PROV-KEY-001 • PROV-KEY-002 • PROV-KEY-003
geometry/land_use.geojson	LU-001 • LU-002 • LU-003 • LU-004 • LU-005 • LU-006
geometry/buildings.geojson	BLDG-ST01-001 • BLDG-ST02-001 • BLDG-ST03-001
geometry/roads.geojson	ROAD-AXIS-001 • ROAD-WING-TECH-001 • ROAD-WING-XIAOYUE-001 • ROAD-STITCH-N4 • ROAD-STITCH-N5
geometry/green_space.geojson	GREEN-AXIS-001 • GREEN-QINGHE-001 • GREEN-XIAOYUE-001 • GREEN-ST01-001 • GREEN-ST02-001 • GREEN-ST03-001
geometry/public_space.geojson	N1 • N2 • N3 • N4 • N5 • N6
geometry/constraints.geojson	CONSTRAINTS • WING-TECH-001 • WING-XIAOYUE-001
geometry/phasing.geojson	PHASE-001 • PHASE-002 • PHASE-003
metrics.json	14 known / 23 unknown
sources.json / assumptions.json	42 sources • 18 assumptions



三层范围：官方口径、工作目标与成果表达

层级 / 规模	官方口径四至	工作目标	在主线上的位置	成果表达
统筹研究范围 约 43.6 km ²	北至北五环路，东至京藏高速，南至西直门外大街，西至万泉河路	京北能源—算力—知识协作网络、产业生态与机制组合	遗产主线的区域背景；两翼供给与反馈的来源	战略结构图、机制链、场景与运营框架
总体设计范围 约 11.4 km ²	京张遗址公园周边 1–2 公里城市地区与产业区	遗产主线、六类空间原型、更新总体框架与风貌控制	遗产主线与六类空间原型	用地、道路、绿地、公共空间、建筑与分期图层
重点区域范围 约 368.4 ha	自北向南：众智园 192.1 ha、AI 原点社区 104.3 ha、大钟寺 72.0 ha	三处差异化“城市站点”与其概念节点的详细设计	三站分工与十个运行场景的落点	定位、结构、更新、慢行、公共空间、AI 场景与风险

三层之间是逐级落实关系，不是三套互不相干的图纸

统筹研究范围回答“这条北向通道在 AI 时代交换什么”；总体设计范围回答“这种交换如何变成可步行、可停留、可退出的城市空间”；重点区域回答“三处站点如何各自承担换装、验证与发布”。

矩形边不得解释为地块界线或道路红线，面积只能作为设计讨论口径。官方 polygon 发布后，site_area_sqm、key_area_count、green_ratio、public_space_ratio、building_footprint_area_sqm 与 floor_area_ratio 的计算基数全部变化，需要重跑几何生成、指标复算、图件渲染与自检。

临时性说明：SITE-001 与 PROV-KEY-001/002/003 为维护者登记的临时粗略面（official_boundary=false，boundary_precision=provisional_rough）。图中细虚线只表示讨论口径，不得解释为地块界线、道路红线或任何法定控制线；官方 polygon 发布后全部图层与指标须整体重算。

从运煤到运算：同一条北向通道在三个时代的功能转换

时代	北向通道运载什么	为北京／海淀提供什么	海淀向外输出什么
铁路时代	煤炭、货物、人员	工业燃料、物资交换、区域连接	工业品、市场与城市服务
中关村时代	人才、知识、设备、资本	科研与产业创新能力	技术成果、企业与服务
AI 时代	算力任务、模型、数据产品、服务	适宜的近域绿色算力与弹性容量	算法、模型、标准、人才、场景与产业需求

这是双向交换而非单向输送：北向资源南下的同时，海淀的算法、模型、标准、人才与场景需求北上，新轴把两者转化为面向公众的城市服务。“从运煤到运算”指同一条北向区域交换通道在不同时代承担的功能转换，不主张当代光纤与京张铁路物理同线；1909 年京张本线止于张家口，通往内蒙古属于其后平缓—京包的演进链。

北京中轴线：三项独特对应

中轴线的独特之处	海淀新轴的对应	禁止的误读
城市建筑与遗址的组合体，而不是一条道路	主线是一组空间，不是一条线	不称北京中轴线北延或第二中轴
节点功能各异且成序，以成对关系形成均衡	差异化节点序列与成对均衡	不复制宫殿、门楼、坛庙及其价值等级
不同时代的建设与日常生活持续叠合	时间与文化的连续叠合	不做静态仿古主题公园

三项本地规划推论（当代规划推导，非中轴线专属）

推论	具体空间与运营动作	禁止的误读
推论一：跨轴缝合	跨铁路缝合、清河与小月河蓝绿横联、社区换乘与东西向公共空间；南北主线与横向联系同等重要	不能只画一条线就宣称完成设计；缝合的工程可行性须另行论证
推论二：公共共享	主线与三处地标免费、连续、可进入并保留非数字入口；人工服务仅在运营主体确认后的授权时段作为设计目标；不做只在活动日开放的封闭场地	不把公共开放写成已获批的产权或管理安排
推论三：长期治理	从一次性建设转为年度运营与复核：新轴时刻表、公开测试季、算力账本、人工复核、公众反馈与年度更新	不把活动与运营机构写成已获批政府安排

海淀—乌兰察布长期运营模型的适用边界

光缆直达北京／亦庄不等于物理直达海淀；约 4.2 ms 是报道口径的链路指标，不是应用级 SLA，本方案不写“4.2 ms 直达海淀”。

PUE 1.32／1.22 仅是某一特定数据中心在资料所述时期的口径，不代表起步区、乌兰察布全市或当前平均水平。

已签署的合作备忘录不能证明容量、价格、SLA、合同或预算；截至 2026-08-08 无项目专属协议或运行证据被提供给本提交或经本提交独立核验。

任务分级决定计算去向：隐私敏感与现场控制不外送；低时延公共服务本地／近端；普通推理与弹性峰值经协议调度；训练与批处理优先近域伙伴；故障状态一律本地降级与人工接管。

隐私边界

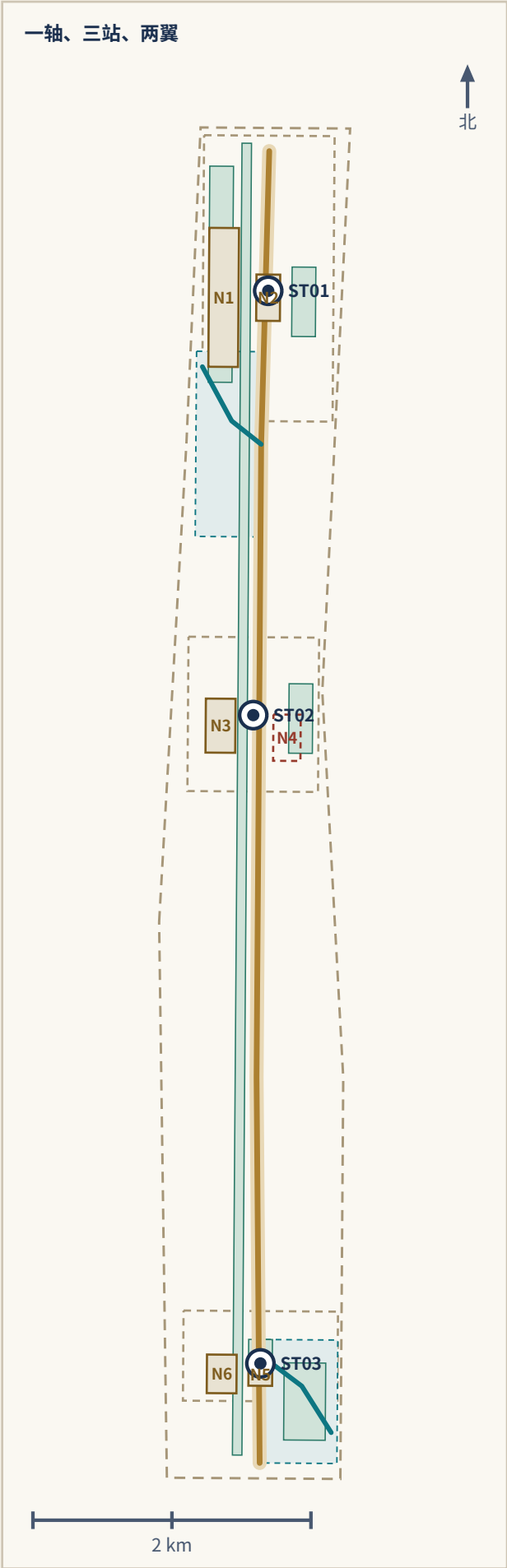
涉及个人身份、生物特征、未成年人、健康与轨迹的数据不进入外送任务；公共服务不得以授权个人数据为使用前提；退出机制不得降低基本公共服务水平。

能耗、碳与水账本

按任务记录时延、排队、失败率、能耗、PUE 适用口径、绿电比例、碳排、水耗与故障切换时间，并标注每一项的计量口径与来源；取得真实运行数据前只发布测试规范与空表结构，不填推测值。

故障切换与年度复核

切换策略必须可被人工否决；人工接管是默认兜底而不是例外流程；每次切换与接管都进入公开账本。每年一次公开测试季与账本复核，结论公开发布，并可反向修改任务分级规则。



ST01 · 换装与调度

众智园 AI 自主创新加速区

算力换装站 / Compute Exchange

定位

全栈自主创新与 AI 治理话语权的承载区；新轴上唯一承担“任务去哪里算”的决策与展示节点。

空间结构

以临清河界面为公共客厅，形成“河—园—庭—研发组团”的层进结构；调度与测试功能集中在可参观的中部庭院组群，避免形成封闭指挥中心。

公共空间

低碳创新交往环境以“园”为主，承担遮阴、雨洪调蓄与安静休息；公开测试季期间部分庭院转为开放测试场。

AI 场景

场景卡 02 安全治理沙盘、06 京张遗产与 AI 公共教育、08 海乌绿色智算调度测试、10 气候数字孪生城市运维测试。

概念节点

N1 清河算力公园（临水线性公园＋一组开敞院落）
N2 失效安全测试院（可封闭可开放的硬质院落＋外廊）

ST02 · 验证与孵化

北京 AI 原点社区

原点公共庭院 / Origin Commons

定位

世界级 AI 创新生态的验证与孵化区；模型与公共服务在进入城市之前先在这里接受社区与高校的双重检验。

空间结构

以“庭”为核心的小尺度网络，缝合校区—园区—街区；开源荣誉展示沿慢行主线线性布置，而非集中于单一展厅。

公共空间

原点公共庭院必须真正可进入、可停留、有人工服务，不做巨屏展厅；设面向新来者到达初期的信息与服务界面（服务时段与人工配置为待验证设计目标，取决于运营条件）。

AI 场景

场景卡 01 开源发布厅、04 新来者 72 小时安顿、06 京张遗产与 AI 公共教育、09 科研到中小企业产品转化测试。

概念节点

N3 原点庭院（半围合社区庭院＋沿街开放首层）
N4 校—站缝合节点（跨越阻隔的慢行缝合，形态意向待论证）

ST03 · 发布与转化

大钟寺 AI 产业聚集区

新轴发布站 / Axis Launch Station

定位

智能原生新业态的发布与转化区；新轴面向市场、公众与国际的对外界面。

空间结构

以“市”为主导，围绕轨道站点组织四象限步行连通与首层商业服务；发布与文化内涵功能沿步行系统串联。

公共空间

新轴发布站是公共空间而非企业展厅；年度“新轴时刻表”的主场地，日常仍应作为普通市民可用的城市客厅。

AI 场景

场景卡 05 无障碍连续通行、07 夜班人员安全归途、03 断网／断电失效安全、10 气候数字孪生城市运维测试（发布端）。

概念节点

N5 四象限过街（路口四角的连续步行面与等候空间）
N6 新轴发布市集（可变的开放街面＋常设棚架）

六类城市空间：可重复、可组合的街区语法

空间类型	城市职能	典型设计动作	对应图层
门	进入新轴的信息、无障碍与公共服务界面	站点出入口、导视、无障碍坡道；授权时段内设置人工服务台的设计目标；不建仿古门楼	N5
庭	研究交流、社区课程、休息与小型测试	半开放庭院、可预约测试位、遮阴与座椅	LU-004
站	算力、交通、服务或活动的换装节点	端侧算力点、接驳、活动集散；必须保留非数字入口，人工服务仅为授权时段设计目标	ROAD-AXIS-001
市	成果展示、企业采购、文化消费与日常商业	开放街面、首层活化、可临时布展	LU-003
园	遮阴、冬季日照、雨水调蓄与安静休息	气候公共空间、可淹没绿地、雨水花园	GREEN-AXIS-001
缝	跨越铁路、道路与水系阻隔的东西向联系	慢行缝合与生态联系；工程可行性另行论证	ROAD-STITCH-N4

六类空间不是固定建筑清单，而是提供给后续专业设计团队的可组合原型，属概念建议。主线首先是一条免费、连续、无障碍、气候适应的公共空间，其次才是技术展示界面；任何智能设施不得以牺牲通行连续性、遮阴、休息与无障碍为代价布置。

两翼与协同回路

中关村科技服务翼

要素供给：资本、法务、知识产权、人才与国际网络

小月河场景赋能翼

真实需求反馈：社区、生态、交通与真实生活需求的压力测试

回路方向：原点社区验证 → 众智园换装与调度 → 大钟寺发布与转化 → 两翼供给要素与真实需求 → 回到原点社区形成下一轮验证。

三大定位

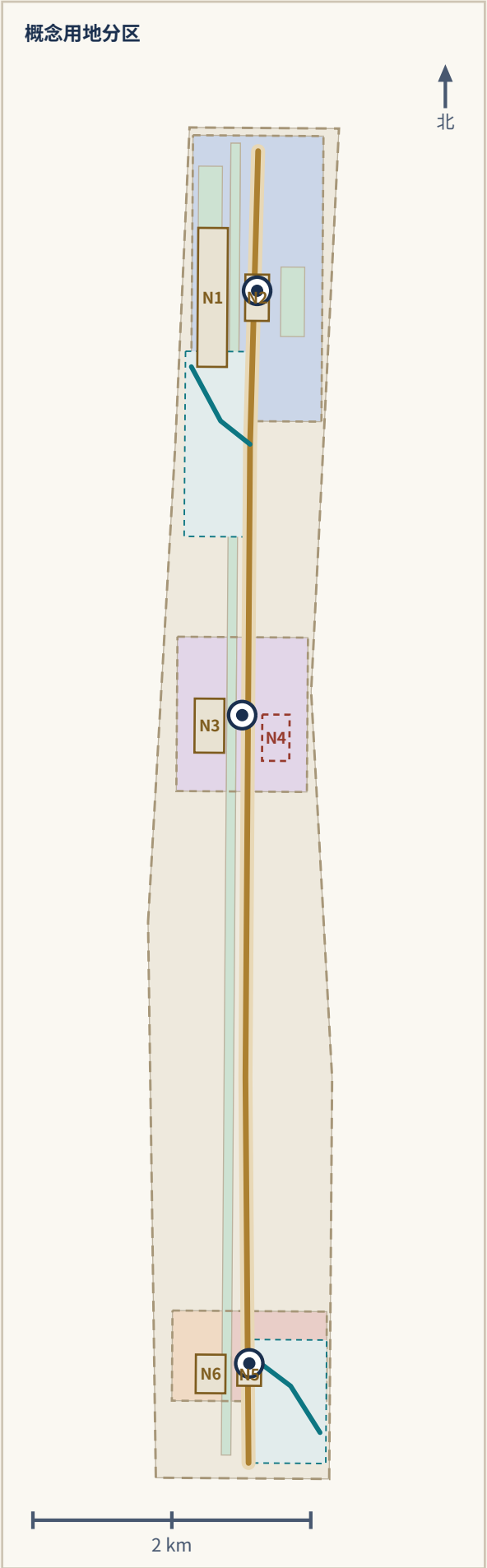
百年京张文化带、都市 AI 生活体验带、AI 融合创新带。

五大功能

AI 全栈自主创新体系、世界级 AI 创新生态、AI+ 场景赋能新范式、智能化 AI 活力城市、AI 治理全球话语权。

组合顺序（本地化后的机制链）

气候公共空间 → 科研与人才锚点 → 常设运营机构 → 双城绿色算力协作 → 有权利边界的数字孪生。顺序本身就是设计判断：先把公共空间做成不依赖设备也成立的好空间，再叠加智能系统。



概念用地分区（完整闭合、无缝隙无重叠；面积为 EPSG:4548 复算值）

要素	概念用地名称	代码	复算面积	生成方法
LU-001	AI 研发创新用地（概念示意）	0802	144.2 ha	PROV-KEY-001 minus the union of proposed green-space concept polygons that overlap it, clipped to SITE-001; computed and recomputed in EPSG:4548 with
LU-002	社区服务设施用地（概念示意）	0702	88.2 ha	PROV-KEY-002 minus the union of proposed green-space concept polygons that overlap it, clipped to SITE-001; computed and recomputed in EPSG:4548 with
LU-003	商业与企业服务用地（概念示意）	05	23.3 ha	PROV-KEY-003 minus the union of proposed green-space concept polygons, split at longitude 116.347 so the market-node (N6) side is retained; clipped to
LU-004	文化／铁路遗产阐释用地（概念示意）	0803	31.2 ha	PROV-KEY-003 minus the union of proposed green-space concept polygons, split at longitude 116.347 so the heritage/crossing-node (N5) side is retained;
LU-005	公园与开敞空间用地（概念示意）	1401	129.5 ha	Union of all six submitted green-space concept polygons (GREEN-AXIS-001, GREEN-QINGHE-001, GREEN-XIAOYUE-001, GREEN-ST01-001, GREEN-ST02-001, GREEN-ST
LU-006	可逆留白／弹性储备用地（概念示意）	16	724.9 ha	SITE-001 minus the union of LU-001..LU-005; computed and recomputed in EPSG:4548 with a shared 1mm snapping grid so shared boundaries with adjacent la

控规深度三级分述

- ① 可由提交几何直接复算

用地结构、绿地与公共空间比例、建筑基底面积。当前均基于 provisional 边界，仅供讨论。
- ② 需官方控规支撑的管控指标

容积率、建筑高度、建筑密度、退线、道路红线与设施标准。本轮一律标注 unknown 或“待正式控规条件确认”，不以推测值冒充审定指标。
- ③ 需运营或产业数据校准的绩效指标

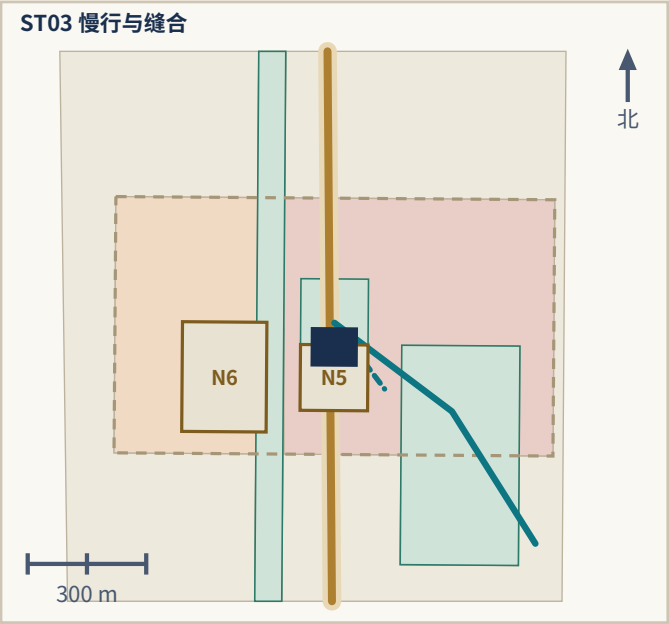
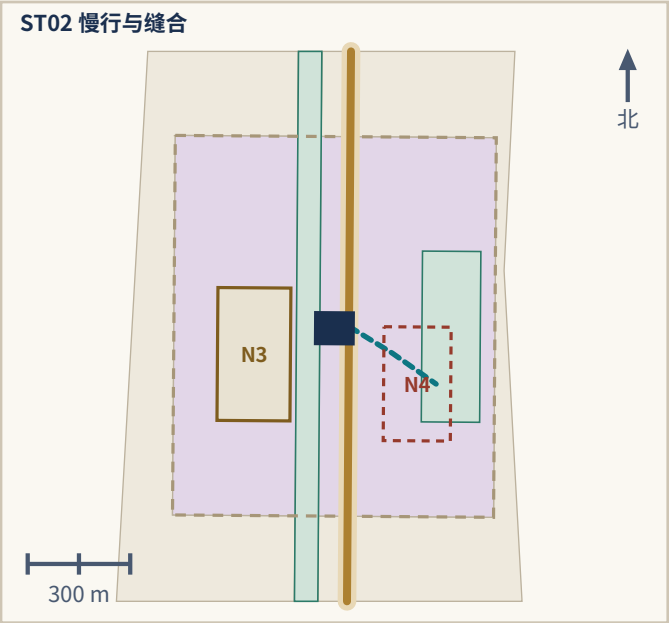
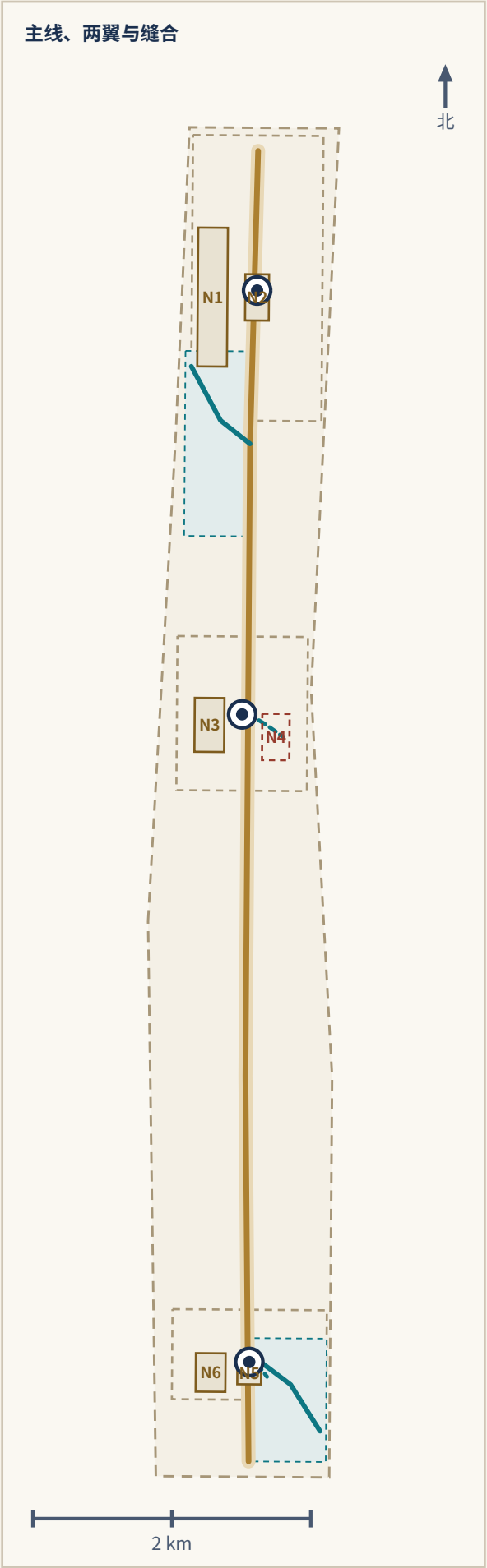
AI 创新指数、人才密度、慢行可达性、场景使用频次、活动参与度，进入年度复核机制而非写成规划结论。

建筑策略四级分类与概念干预包络

级别	设计动作	前置条件
保留	维持体量与界面，仅做维护	现状调查
轻改造	首层活化、界面开放、屋顶整理、无障碍改造	权属与使用同意
可逆加建	可拆除、可迁移的轻质结构	消防、结构与规划许可
待核验新建	仅标注位置意图，不给规模与高度	控规、权属、市政与交通条件全部确认

要素	名称	复算基底
BLDG-ST01-001	众智园算力换装站概念建筑包络	11,945.1 m²
BLDG-ST02-001	AI 原点公共庭院概念建筑包络	11,949.8 m²
BLDG-ST03-001	大钟寺新轴发布站概念建筑包络	11,957.0 m²
合计	building_footprint_area_sqm	35,851.926 m²

三个包络 survey_status=pending_survey，是新增概念干预体量，不是现状建筑基底、GFA 或 FAR；floor_area_ratio 仍为 unknown。本方案不提供任何地块级拆改留结论。



五条概念慢行连线（长度为 EPSG:4548 复算值，不是工程线位）

要素	名称	类别	关关节点	复算长度
ROAD-AXIS-001	遗产主线南北公共慢行主脊（概念）	greenway	N1 N2 N3 N4 N5 N6	9,439 m
ROAD-WING-TECH-001	中关村技术服务翼慢行联系（概念）	pedestrian	N1 N2	714 m
ROAD-WING-XIAOYUE-001	小月河场景赋能翼慢行联系（概念）	greenway	N5 N6	768 m
ROAD-STITCH-N4	校—站缝合节点接驳线（概念）	transit_connection	N4	306 m
ROAD-STITCH-N5	四象限过街缝合线（概念）	pedestrian	N5	210 m
合计	conceptual_mobility_length_m			11,437.434 m

N4：design_only_closed_pending_study

N4 校—站缝合节点：design_only_closed_pending_study。图上以闭合虚线示意，视为未开通、不提供通行服务；不表示桥梁、地道、平面过街、落地广场或人员配置的任何决定。

市政与新型基础设施：把看不见的算力变成有位置、有责任人的城市设施

端侧算力点

布置在“站”类空间，服务低时延公共服务场景；必须与休息、问询、充电等日常服务合设，不做独立机房式布点。

气候节点

与“园”“庭”结合，承担遮阴、取暖、饮水与暴雨临时避险，是极端天气工况的物理载体。

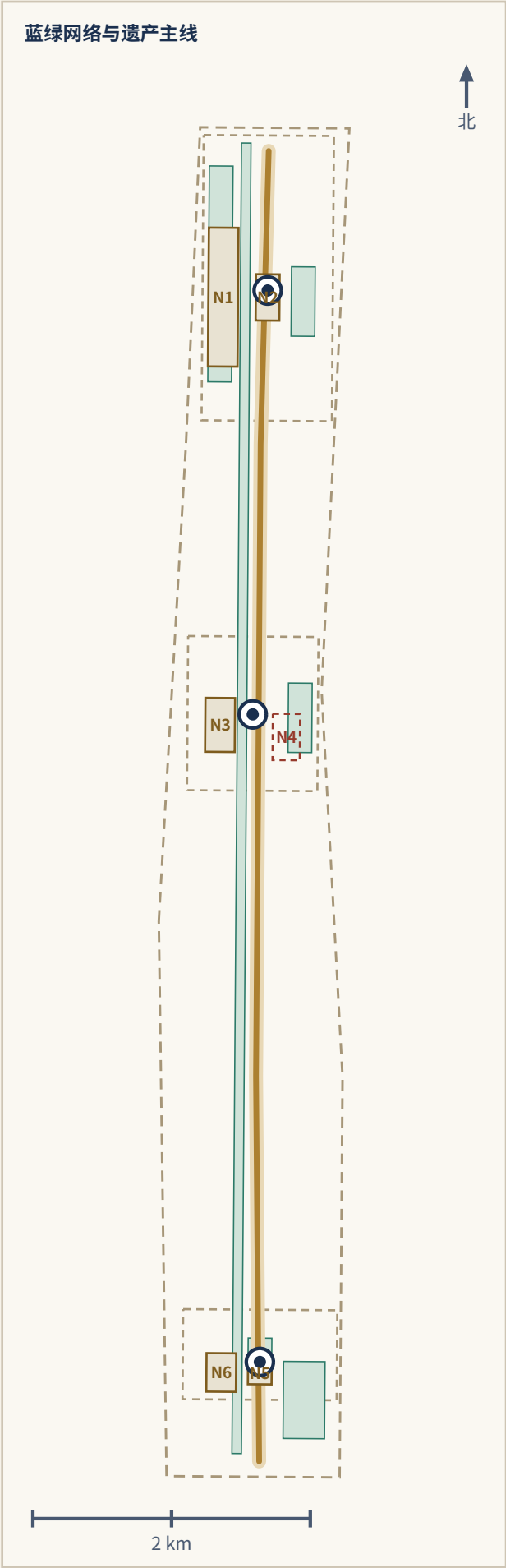
故障转移的城市侧表现

外部链路失效时站点显示降级状态并切换到人工服务；不允许出现“设备黑屏但无人可问”的情况。

传统市政融合

供水、排水、供电、通信与环卫的现状容量未知，列为正式深化的前置条件，本方案不做负荷测算。

CONSTRAINTS 面是缺数据适用性与实施前置校验总览面，不是服务覆盖范围，也不是法定管控线。



六个蓝绿概念面（面积为复算值）

要素	名称	复算面积
GREEN-AXIS-001	遗产主线连续遮荫廊道（概念）	64.5 ha
GREEN-QINGHE-001	清河滨水调蓄绿带（概念）	26.5 ha
GREEN-XIAOYUE-001	小月河季节性避难绿地（概念）	16.6 ha
GREEN-ST01-001	众智园站前公共绿地（概念）	8.5 ha
GREEN-ST02-001	原点社区站前公共绿地（概念）	8.5 ha
GREEN-ST03-001	大钟寺站前公共绿地（概念）	4.7 ha
并集	green_ratio = 0.113434	129.5 ha

六个公共空间原型节点（面积为复算值）

节点	名称	原型	面积
N1	清河算力公园	园＋庭	21.3 ha
N2	失效安全测试院	庭＋站	5.7 ha
N3	原点庭院	庭＋门	8.3 ha
N4	校—站缝合节点	缝＋站（待论证）	6.5 ha
N5	四象限过街	门＋站	2.8 ha
N6	新轴发布市集	市＋庭	5.9 ha
并集	public_space_ratio = 0.044371		50.6 ha

气候优先的公共主线：日常活动—暴雨滞蓄—安全恢复三态

日常活动态

连续遮阴、通风、座椅与休息／降温点网络；覆盖间距为待验证设计目标，当前值 unknown。

暴雨滞蓄态

启用分级蓄排、可淹没绿地与雨水花园；无水文模型，容量只能是设计目标。

安全恢复态

清淤、检查与重新开放流程；人工接管是默认兜底而不是例外流程。

三处 AI 朝圣地标与文化叙事（概念建议）

算力换装站 / Compute Exchange（众智园）

以公众可读的调度与账本界面为核心，把“任务去哪里算”变成可参观、可提问的公共内容；荣誉展示对象是公开测试记录与评测报告，而非企业排名。

原点公共庭院 / Origin Commons（AI 原点社区）

以开源荣誉墙、社区口述与模型验证现场为核心，记录贡献者与贡献事件；展示可随时应贡献者要求撤下。

新轴发布站 / Axis Launch Station（大钟寺）

以年度“新轴时刻表”与成果发布为核心，兼作日常城市客厅；国际交流内容与本地日常使用共用同一空间。



N1 清河算力公园

Qinghe Compute Commons

园＋庭 S06 S08 S10

现状假设（待普查验证）

园区临清河一侧多为背向河道的边界与内部道路，河岸公共可达性弱；同时“算力”对公众完全不可见，缺少可以停留、观看与提问的场所。

空间动作

把临河带整理为连续的线性公园，并在其中嵌入一组开敞院落，把调度与账本的公众可读界面设在院落的沿街／沿河面；院落之间以连续遮阴步道串联，属“园＋庭”原型的组合。

昼／夜／极端天气模式

昼——公众可自由进入的滨水休息与观看场所；夜——降低照度但保留连续照明与人工可呼叫点，账本界面转为静态显示；极端天气——院落转为遮阴或避雨节点，暴雨时线性公园的低洼段按可淹没绿地运行并封闭相应步道。

主要使用者

园区研发与评测人员、周边居民、沿河慢行与骑行者、公众参观者。

实施前置条件

河道蓝线与防洪标准、滨河用地权属与养护主体、临河建筑界面改造的使用同意、账本界面的能源与安全要求。

状态

概念节点，仅在 provisional 边界内示意定位，不含坐标、尺寸、工程结论与权属判断，可供专业团队深化。

人工／离线兜底（geometry 图层申报字段，原文引用）

Printed/static signage is on-site; a staffed help point is a design target during authorized service periods only, subject to confirmed operator, and is not a permanent-staffing claim. The dispatch ledger interface has an offline static-display fallback and never requires a digital identity to view.

N2 失效安全测试院

Fail-safe Test Yard

庭＋站 S02 S03

现状假设（待普查验证）

安全评测与故障演练通常发生在封闭室内，公众无从判断系统失效时会发生什么，也无处验证“人工接管”是否真的存在。

空间动作

设一处硬质院落，日常作为普通公共场地使用，测试期通过可移动围界局部封闭；沿院落设外廊，使公众在不进入测试区的前提下可观看演练与人工接管过程；属“庭＋站”原型。

昼／夜／极端天气模式

昼——公共场地或预约测试场；夜——恢复为普通开放场地，不安排演练；极端天气——优先让位于避险功能，测试暂停，院落转为临时遮蔽与集散空间。

主要使用者

评测与研发团队、监管观察者、公众参观者、周边居民（非测试时段）。

实施前置条件

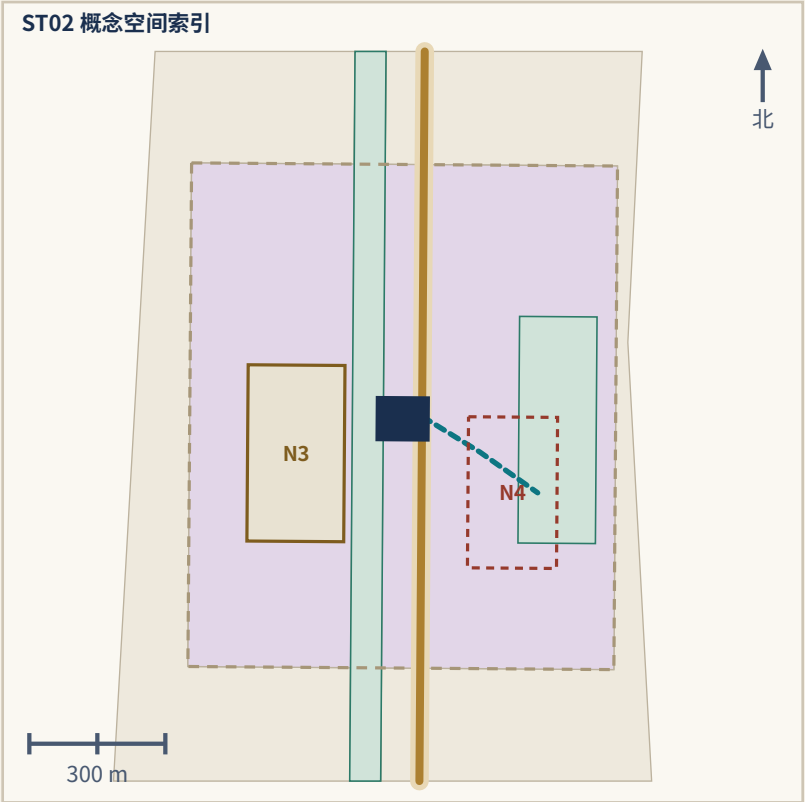
测试活动的公共安全边界与许可、场地权属与管理责任、围界与设施的消防与结构条件、演练不得采集个人数据的规则确认。

状态

概念节点，形态与运行方式为设计建议，不含坐标、尺寸与工程可行性结论。

人工／离线兜底（geometry 图层申报字段，原文引用）

Human takeover is the default action for any drill failure; printed instructions remain available on site. Staffed guidance is a design target during authorized drill/service periods only, subject to confirmed operator, with no digital step required.



ST02 · 验证与孵化

北京 AI 原点社区

原点公共庭院 / Origin Commons

PROV-KEY-002 · 公告约 104.3 公顷 · 复算 104.3 ha

定位

世界级 AI 创新生态的验证与孵化区；模型与公共服务在进入城市之前先在这里接受社区与高校的双重检验。

空间结构

以“庭”为核心的小尺度网络，缝合校区—园区—街区；开源荣誉展示沿慢行主线性布置，而非集中于单一展厅。

建筑更新方向

以保留和轻改造为主，重点补足成果发布、人才服务、居住配套与开源协作空间；对沿街低效首层优先做可逆改造。

交通慢行

校区与园区之间的慢行缝合优先；夜间照明与安全归途路线纳入常态运营。

公共空间

原点公共庭院必须真正可进入、可停留、有人工服务，不做巨屏展厅；设面向新来者到达初期的信息与服务界面（服务时段与人工配置为待验证设计目标，取决于运营条件）。

AI 场景

场景卡 01 开源发布厅、04 新来者 72 小时安顿、06 京张遗产与 AI 公共教育、09 科研到中小企业产品转化测试。

实施风险

校园数据与科研成果需授权；居住配套涉及产权与既有社区利益；社区对测试活动的接受度需要长期沟通机制；缺少现状建筑资料，改造分类只能是方向性判断。

项目挂接

HX-03 原点公共庭院与开源荣誉展示；HX-06 主线无障碍连续率与夜间安全提升

N3 原点庭院

Origin Courtyard

庭+门 S01 S06

现状假设（待普查验证）

高校、企业与居住社区彼此相邻但缺少共同使用的中间场所；开源与模型验证活动多在机构内部发生，居民既无法参与也无法提出异议。

空间动作

以半围合庭院组织一处对三方都开放的中间场所，沿街首层开放为可进入的服务与展示界面；庭院内设可预约的小型验证位与常设人工服务台，开源荣誉展示沿庭院边界线性布置而非集中于展厅；属“庭+门”原型。

昼／夜／极端天气模式

昼——课程、验证、发布与日常休息共用；夜——保留照明、座椅与人工可呼叫点，验证活动结束后但庭院不封闭；极端天气——首层开放空间转为遮阴／取暖休息点，验证活动让位于避险使用。

主要使用者

高校师生、开发者、周边居民（含老年居民）、初到海淀的租住者、家长与儿童。

实施前置条件

校区边界与出入管理的协商、沿街首层的使用同意与业态调整、庭院用地权属与养护主体、居民参与和异议渠道的制度安排。

状态

概念节点，为可供专业团队深化的参考方案，不含坐标、尺寸与建筑状况认定。

人工／离线兜底（geometry 图层申报字段，原文引用）

Printed handbook available on site; a staffed service desk is a design target during authorized service periods only, subject to confirmed operator and annual authorization, not a permanent-staffing claim. Content review and any showcase can be withdrawn without notice, no login required.

N4 校—站缝合节点

Campus–Station Stitch

缝+站（待论证） S04 S09

当前状态（design_only_closed_pending_study）

本节点为 mobility_stitch 原型，仅为设计意向；在交通、无障碍与工程三项专项论证完成之前视为未开通，不提供任何通行服务。上跨、下穿、平面改造、连续遮蔽段、两端落地小广场、绕行组织与人工值守均为待论证的概念选项，本方案不把其中任何一项表述为已决定的方案。

现状假设（待普查验证）

校区、园区与轨道站点之间存在铁路、道路或围墙形成的绕行，慢行者被迫走出较长的迂回路径，夜间与雨雪天尤其不便。

空间意向（全部待论证）

一条连续、无高差障碍的校—站慢行缝合是本节点的设计目标；可能的组成要素——两端集散等候空间、遮蔽、座椅与照明、接驳线——均以概念选项提出，属“缝+站”原型；跨越形式与任何构成要素须由专业团队论证后才能确定。

开通后运行意向（仅为设计目标）

昼——通学、通勤与校园—园区往返路径；夜——照明与可视性优先；极端天气——按预案封闭并启用替代路径。人工值守与人工引导仅指在运营主体确认后、经授权服务时段内的设计目标。

主要使用者（论证通过并开通后）

高校师生、通勤者、夜班人员、学生与家长、使用轮椅与其他行动受限者。

实施前置条件

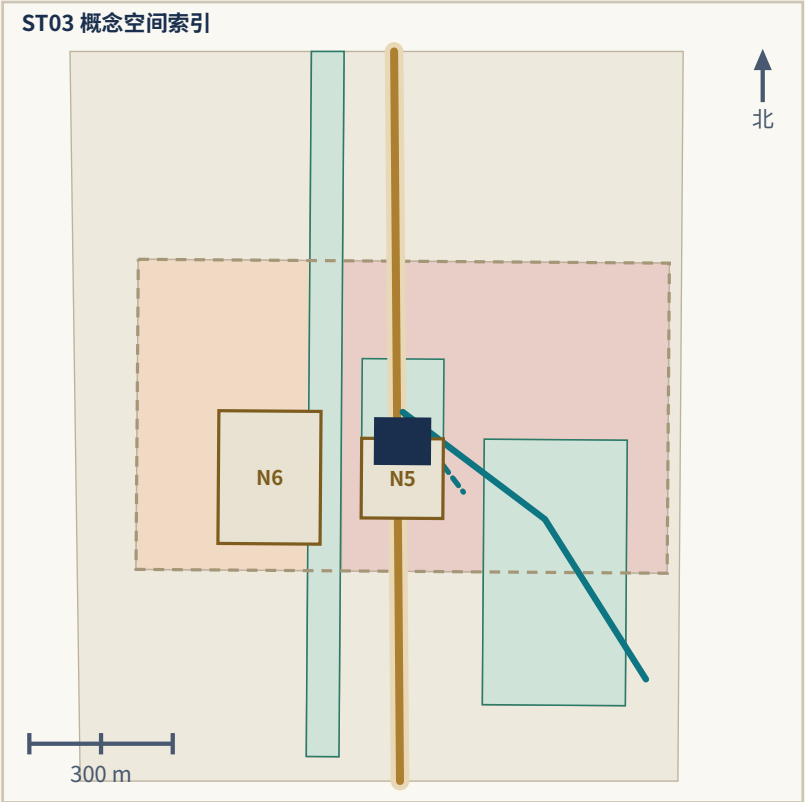
交通、无障碍与工程三项专项论证，铁路与道路的安全控制要求，轨道站点出入口条件，两端落地空间的权属与市政管线条件。

状态

概念节点，形式与位置均为示意，不构成桥梁、地道、平面过街、遮蔽段、落地广场、绕行组织或人员配置的任何决定，也不构成线位判断或权属安排。

人工／离线兜底（geometry 图层申报字段，原文引用）

No manual or staffed fallback is asserted. A continuous route and its fallback are design targets pending transport/accessibility/engineering study; until a feasible, authorized alternative is confirmed, N4 remains design-only and closed.



ST03 · 发布与转化

大钟寺 AI 产业聚集区

新轴发布站 / Axis Launch Station

PROV-KEY-003 · 公告约 72.0 公顷 · 复算 72.0 ha

定位

智能原生新业态的发布与转化区；新轴面向市场、公众与国际的对外界面。

空间结构

以“市”为主导，围绕轨道站点组织四象限步行连通与首层商业服务；发布与文化内容功能沿步行系统串联。

建筑更新方向

以保留与首层活化为主；规划绿地复合利用作为公共空间补充；新建与加建均列为待核验项，须待控规与权属条件确认。

交通慢行

轨道站点一体化与路口四象限步行连通是为本区最关键的空间动作；需与轨道、道路与市政部门协同论证，本方案不给出工程结论。

公共空间

新轴发布站是公共空间而非企业展厅；年度“新轴时刻表”的主场地，日常仍应作为普通市民可用的城市客厅。

AI 场景

场景卡 05 无障碍连续通行、07 夜班人员安全归途、03 断网／断电失效安全、10 气候数字孪生城市运维测试（发布端）。

实施风险

轨道与道路工程条件未知；四象限连通涉及交叉口安全与既有管线；商业主体众多导致公共空间产权与运维责任不清；国际活动的合规与版权成本较高。

项目挂接

HX-05 大钟寺站四象限步行连通；HX-07 新轴时刻表与年度公开测试季

N5 四象限过街

Four-Quadrant Crossing

门+站 S05 S07

现状假设（待普查验证）

大型路口的四个象限之间步行连通不均衡，部分方向需要多次等候或绕行；路口四角多为通行剩余空间，缺少可停留的等候与休息场所。

空间动作

把路口四角整理为连续、无高差障碍的步行面，并在每个角部预留带遮蔽的等候与休息空间；四个象限的落客、非机动车停放与轨道站点出入口在同一套步行面上组织；属“门+站”原型。具体过街形式须由交通与工程专业论证，本方案不给结论。

昼／夜／极端天气模式

昼——通勤、购物与轨道换乘的主要步行面；夜——照明与可视性优先，等候空间保留人工可呼叫点；极端天气——遮蔽等候空间承担临时避雨、避雪与遮阴，积水或结冰时启用人工引导与替代路径。

主要使用者

轨道通勤者、周边就业者与访客、老年居民、使用轮椅与其他行动受限者、非机动车使用者。

实施前置条件

交叉口安全评估与交通组织复核、道路红线与市政管线条件、轨道站点出入口衔接、四角用地的权属与管理责任划分。

状态

概念节点，仅表达步行连通意图，不构成道路线形、过街工程或轨道衔接的工程结论。

人工／离线兜底（geometry 图层申报字段，原文引用）

A non-digital, continuous ground-level route with no app or digital ticket required to cross is a design target, subject to professional transport/accessibility confirmation, an authorized service window, safety conditions, and annual authorization; no existing route is claimed. Staffed guidance is a design target during authorized service periods only, subject to confirmed operator and safety conditions, not a permanent-staffing claim.

N6 新轴发布市集

New Axis Launch Market

市+庭 S03 S10

现状假设（待普查验证）

成果发布、企业采购与文化活动多在封闭场馆内进行，活动日之外空间闲置；同时沿街首层缺少日常可用的公共活动面。

空间动作

以常设轻质棚架限定一段开放街面，日常作为普通市集、休息与展示空间，发布季通过可拆装摊位与展板转为发布与采购场地；棚架是永久公共设施，活动装置是临时的；属“市+庭”原型。

昼／夜／极端天气模式

昼——市集、展示、洽谈与日常休息；夜——保留照明与座椅，转为夜间休息与小型活动空间，不因无活动而封闭；极端天气——棚架下作为遮阴与避雨空间，大风或暴雪时按预案拆除临时装置并暂停活动。

主要使用者

周边居民与就业者、中小企业与初创团队、访客与国际来宾、摊位经营者。

实施前置条件

街面与用地的权属和使用同意、公共活动许可与安全预案、棚架的结构与消防条件、临时装置的清权与回收安排。

状态

概念节点，为运营与空间结合的参考方案，不含坐标、尺寸、招商安排与建设承诺。

人工／离线兜底（geometry 图层申报字段，原文引用）

Canopy and seating structure (design target) remains usable with power/network down; a printed contingency plan covers removal of temporary fixtures. Staffed presence during events is a design target subject to confirmed operator and authorized service periods, not a permanent-staffing claim.

十张 AI 场景卡：共用一套权利边界（人工复核、离线替代、退出条件）

S01 开源发布厅 原点社区	S02 安全治理沙盒 众智园	S03 断网／断电失效安全 全轴站与门	S04 新来者 72 小时安顿 原点社区、门	S05 无障碍连续通行 主线全段
S06 京张遗产与 AI 公共教育 遗址主线、原点社区	S07 夜班人员安全归途 全轴主线、站	S08 海乌绿色智算调度测试 众智园 AI 产业测试验证场景	S09 科研到中小企业产品转化测试 原点社区、大钟寺 AI 产业测试验证场景	S10 气候数字孪生城市运维测试 全轴、清河—小月河 AI 产业测试验证场景

治理责任：第 1、2、3 类不得由同一主体兼任

责任	职责范围与不得越界之处
1 公共利益受托人	守住免费、连续、可进入与非数字替代的底线，可否决任何削弱基本公共服务的变更
2 技术运营方	场景与调度的日常运行、维护与故障处置；不自评绩效，不决定自身续期
3 独立审计方	核验账本口径、能耗与碳水计量、隐私边界执行；出具公开审计意见
4 居民与使用者理事会	代表居民、老年人、行动受限者、夜班人员与学生；可要求复核并提出暂停动议
5 海乌协议工作组	磋商任务分级、计量口径与故障责任；不得对外表述为已签约或已定容量
6 独立申诉与调解机构	受理投诉、调解争议并监督暂停与退出程序

可逆授权周期与场景共同规则

一期：90 天标准与无个人数据演练（概念）

90 天标准与无个人数据演练：只做规则、口径、流程与账本表结构，全程不采集任何个人数据。

二期：一年期可逆公众试点（概念）

一年可逆公共试点：限定节点开放试运行，全部设施与规则可拆除、可回退，可随时被叫停。

三期：年度续期／调整／叫停周期（概念）

年度审计与续期／修改／停止决定：由独立审计方出具公开意见，停止是常规选项之一。

共同规则：任何一张卡在断网、断电或系统失效时都必须有可用的非数字替代；任何一张卡都必须允许使用者退出而不丧失基本公共服务。08、09、10 为三项 AI 产业测试验证场景，在取得真实运行数据之前账本只作为测试规范发布，不填写假实测值。

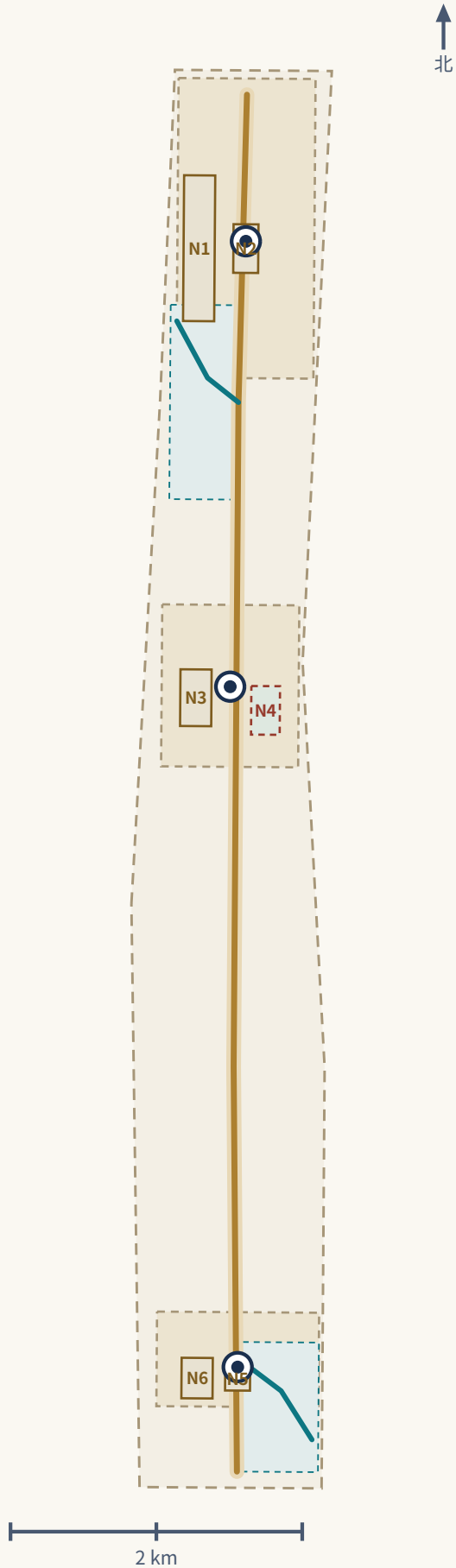
更新项目清单（概念建议，不构成实施承诺或投资安排）

编号	项目名称	类型	主要依赖条件	主要风险
HX-01	京张主线慢行断点缝合与连续遮阴	公共空间／交通	道路红线、桥下空间、交通组织复核	工程条件未知；跨环路节点难度最高
HX-02	清河—小月河蓝绿横联与调蓄	蓝绿空间	河道蓝线、生态与防洪条件	无水文模型，容量只能是设计目标
HX-03	原点公共庭院与开源荣誉展示	城市更新／文化	校区边界、权属、首层业态	校园与社区协调周期长
HX-04	算力换装站与公开账本界面	新基建／公共服务	能源、安全、运营主体与海乌协议	协议未定则账本无数据可填
HX-05	大钟寺站四象限步行连通	轨道一体化／慢行	轨道站点、交叉口、市政管线	涉及多部门与工程可行性论证
HX-06	主线无障碍连续率与夜间安全提升	公共空间	现状普查、照明与养护主体	缺现状普查，目标值与范围均无法确定
HX-07	新轴时刻表与年度公开测试季	运营／品牌	公共空间许可、活动安全、版权清权	运营机构未定；活动持续性依赖长期资金

分期逻辑：数据治理 → 可逆试点 → 三站建设 → 网络扩展 → 年度复核

近期先做不依赖控规与工程条件的事——数据与权利边界规则、可逆的公共空间试点、账本与测试规范；中期在条件确认后推进三站的空间建设；长期形成横向网络扩展与年度复核制度。征集的 100 天周期是成果提交的时间要求，与上述实施分期不是同一件事，不得混用。

分期图层示意（概念）



三期可逆授权：每一阶段都必须能够回到上一阶段

要素	分期名称	内容	申报属性
PHASE-001	一期：90 天标准与无个人数据演练（概念）	90 天标准与无个人数据演练：只做规则、口径、流程与账本表结构，全程不采集任何个人数据。	reversible=True personal_data_allowed=False
PHASE-002	二期：一年期可逆公众试点（概念）	一年可逆公共试点：限定节点开放试运行，全部设施与规则可拆除、可回退，可随时被叫停。	reversible=True personal_data_allowed=False
PHASE-003	三期：年度续期／调整／叫停周期（概念）	年度审计与续期／修改／停止决定：由独立审计方出具公开意见，停止是常规选项之一。	reversible=True personal_data_allowed=False

长期运营与全球活动体系 (agent.6)

年度活动体系

以“新轴时刻表”为统一日历：公开测试季（卡 08-10）、开源发布季（卡 01）、遗产与公共教育季（卡 06）与年度账本复核会；活动强度按季节与气候条件调整。

场景开放运营

十张场景卡按“申请—评估—试运行—复核—退出”流程开放；任何一张卡都可以被终止而不影响基础公共服务。

招引与转化路径

以可复核的服务绩效（转化立项数、退出率、评测报告数、参与团队数）替代资本规模叙事；不写入任何招商、资金、政策或财政承诺。

14 项 known 指标同源对照（机器值 vs 展示口径）

指标	机器值（metrics.json）	展示口径	含义与限制
site_area_sqm	11412825.386 m²	约 11.4 km²	临时粗略边界的复算面积，不是官方面积
building_footprint_area_sqm	35851.926 m²	约 3.6 万 m²	仅为三个概念干预包络之和，不是现状基底、GFA 或 FAR
green_ratio	0.113434	约 11.3%	六个概念绿地面并集 ÷ 临时边界面积
public_space_ratio	0.044371	约 4.4%	N1–N6 并集 ÷ 临时边界面积
conceptual_mobility_length_m	11437.434 m	约 11.4 km	五条概念慢行连线长度之和，不是现状道路长度
key_area_count	3	3	重点区域
station_count	3	3	站点包络
wing_count	2	2	两翼
prototype_node_count	6	6	原型节点
scenario_count	10	10	运行场景
industry_test_count	3	3	产业测试场景
phase_count	3	3	分期
declared_reversible_prototype_ratio	1.0	100%（申报口径）	申报／文档覆盖度声明，不是绩效或有效性
declared_manual_fallback_documentation_ratio	1.0	100%（申报口径）	申报／文档覆盖度声明，不是绩效或有效性

全部 14 项均为基于临时粗略边界与本包概念几何的低置信度输出，不是现状条件数据、规划管控指标、建设工程量、服务绩效或已实现 KPI。

证据链：几何 → 复算公式 → 指标 → 正文引用

几何证据	复算公式	指标
geometry/site_boundary.geojson#SITE-001	$\text{polygon_area}(\text{SITE-001}) @\text{EPSG:4548}$	site_area_sqm
geometry/green_space.geojson#GREEN-* × 6	$\text{union_area}(\text{GREEN-*}) \div \text{site_area_sqm}$	green_ratio
geometry/public_space.geojson#N1…N6	$\text{union_area}(\text{N1..N6}) \div \text{site_area_sqm}$	public_space_ratio
geometry/roads.geojson#ROAD-* × 5	$\sum \text{line_length}(\text{ROAD-*}) @\text{EPSG:4548}$	conceptual_mobility_length_m
geometry/buildings.geojson#BLDG-ST01/02/03-001	$\sum \text{polygon_area}(\text{BLDG-*})$	building_footprint_area_sqm

可验证设计目标：当前值一律 unknown

设计目标	控制量与公式	当前值
休息／降温点覆盖	主线上任一点到最近可用点的步行距离	unknown
夜间休息点可用时段	开放小时数 / 夜间时段小时数	unknown
主线无障碍连续率	无障碍连续段长度 / 主线总长	unknown
失效恢复时间	从服务降级到恢复或完成人工接管的用时	unknown
人工到位与求助响应时间	从呼叫到人工到达或应答的用时	unknown
故障修复时长	从故障登记到修复完成的用时	unknown

23 项 unknown 指标如实留空

accessibility_service_coverage_ratio • current_green_ratio • current_public_space_ratio • existing_building_area_sqm • existing_building_density • existing_building_height_m • fail_safe_pass_rate • floor_area_ratio • haidian_ulanqab_dispatch_capacity • haidian_ulanqab_energy_carbon_water_performance • haidian_ulanqab_price • haidian_ulanqab_sla • hydrology_capacity • investment_return • jobs_created • municipal_utility_capacity • official_key_area_areas_sqm • official_site_area_sqm • participation_outcomes • population_coverage • project_cost_estimate • project_schedule • retain_renovate_demolish_area_sqm

两项 declared_* 指标只描述提交图层的申报与文档覆盖度，任何场合不得称为绩效、有效性或已实现 KPI。

事实与表述风险

• 海淀新轴不是法定规划轴线，不是北京中轴线延长线或第二中轴，不是世界遗产关联项目，也不是政府审定名称。

• 1909 年京张铁路连接北京丰台柳村与张家口，并不直接进入今天的内蒙古；通往内蒙古属于其后平缓—京包的演进链。

• 海淀—乌兰察布双城算力协同是本方案的可审计调度模型（proposal inference），不是已批准或已投运的官方架构；不承诺容量、价格、SLA 或投资。

• 全文出现的人工服务台、人工值守与人工可呼叫点，均为运营主体确认后、经授权服务时段内的设计目标，不表示已有人员配置。

本方案不宣称零碳算力、不宣称 4.2 ms 直达海淀、不使用全乌兰察布口径的 PUE、不承诺投资、容量、SLA 或资金；中东案例的绩效均为项目方或主办机构主张，本方案只转移机制。

未解决的数据缺口

● 官方 SITE_BOUNDARY 与三处 KEY_AREA polygon

● 控规图则与管控指标（容积率、高度、密度、退线）

● 现状建筑普查、权属、结构与消防条件

● 道路红线、轨道线位与市政管线容量

● 河道蓝线、防洪标准与水文模型

● 文保紫线与历史建筑清单

● 无障碍现状普查与慢行断点清单

● 海乌合作的项目专属协议、SLA 与运行账本数据

数据与几何风险：提交边界与三处重点区 polygon 为 provisional，矩形边不得解释为地块或道路红线；geometry/constraints.geojson 现为缺数据适用性／实施前置校验总览面与两翼概念服务范围面，不含任何法定控制线，官方控制线仍未纳入校核；缺少控规、现状建筑、权属、市政、消防与文保条件，全部相关结论已降级为待确认事项，并记入 assumptions.json。

隐私、人工否决与版权

所有 AI 场景都必须保留人工复核、离线替代与退出条件；人工可以否决自动化处置结论；不采集个人身份、生物特征、未成年人、健康与轨迹数据用于外送任务；不将居民画像用于商业推荐。若任一场景无法满足这三项，应当停止该场景而不是降低标准。

所有图片、图纸、图标、字体、数据与代码资产的来源、许可与授权状态须在 sources.json 与 report/copyright_statement.md 中登记；HTML 页面不加载远程脚本、地图瓦片、字体、iframe、表单或外部 API，不跟踪评审者行为。

协议依赖风险

海乌相关的调度、账本与测试场景全部依赖项目专属协议；在项目专属的协议、SLA 或数据集被提供给本提交并核验之前，账本只能是空表结构与计量口径，相关场景卡只能以测试规范形式存在。

边界声明的写法

全文的边界声明只保留三处——第一章开篇的不可协商事实与操作边界、各表格内与具体机制绑定的“不复制／不可推断”列、本章的风险总表；中间各章若重复出现同类限定语，仅为强调，不改变全局效力。免责语句重复越多，读者越容易跳过，真正关键的三条反而被稀释。

当前包状态说明

中英文完整正文与 42 条已登记来源均已形成；本包概念几何、指标、假设已通过本轮内部评审。五对双语图件、双语 HTML 与 A3／A0 PDF 对由本构建器同源生成。正式包状态、文件清单、双语映射与哈希以 manifest.json 当前值为准；任何后续内容变更都必须重新运行完整校验。

自检状态 self_check.json

检查	结果	对象
BOUNDARY_TRUST	pass	geometry/site_boundary.geojson
KEY_AREAS_TRUST	pass	geometry/key_areas.geojson
GEOMETRY_SCHEMA_CRIS	pass	geometry/
LAND_USE_TOPOLOGY	pass	geometry/land_use.geojson
METRIC_RECALCULATION	pass	metrics.json
SOURCE_CITATION_CLOSURE	pass	sources.json
PROFESSIONAL_EVIDENCE	pass	proposal.md
BILINGUAL_EQUIVALENCE	pass	proposal.en.md
VISUAL_STATIC	pass	visual/index.html
PDF_RENDER_QA	pass	drawings/
N4_PENDING_STUDY	pass	geometry/public_space.geojson
STAFFING_BOUNDARY	pass	proposal.md
PRIVACY_RIGHTS_AND_EXIT	pass	compliance_matrix.json

本方案不声称官方批准、审定控规、最终土地权属、最终建设规模或保证实施；一切空间落地建议均为概念建议／参考方案／可供专业团队深化研究。最终判断由人类和专业团队完成。